Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL CAMBIO NETO EN ECONOMÍA

El costo marginal de producir x unidades es $C'(x) = 3 - 0{,}01x + 0{,}000006x^2$ (miles de pesos por unidad). ¿En cuánto aumenta el costo al subir la producción de $2\,000$ a $4\,000$ unidades?

A) $6\,000$ miles de pesos

B) 70 miles de pesos

C) $118\,000$ miles de pesos

D) $58\,000$ miles de pesos

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.4.

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cambio

$$\int_{2000}^{4000} C'(x)\,dx.$$

2 Antiderivada

$3x - 0{,}005x^2 + 0{,}000002x^3$.

3 Evalúa

$6\,000 - 60\,000 + 112\,000 = 58\,000$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra solo el término constante.

B) Calcula $C'(4\,000) - C'(2\,000)$.

C) Suma el término lineal en vez de restarlo.

Idea clave. El cambio en el costo es la integral del costo marginal.